

Viskózní tekutiny

- je-li Newtonovská kapalina viskózní, jsou koeficienty λ, μ ve vyjádření tenzoru napětí nezáporné

$$\tau_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

- pokud je ale navíc **nestlačitelná**, platí podmínka $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$

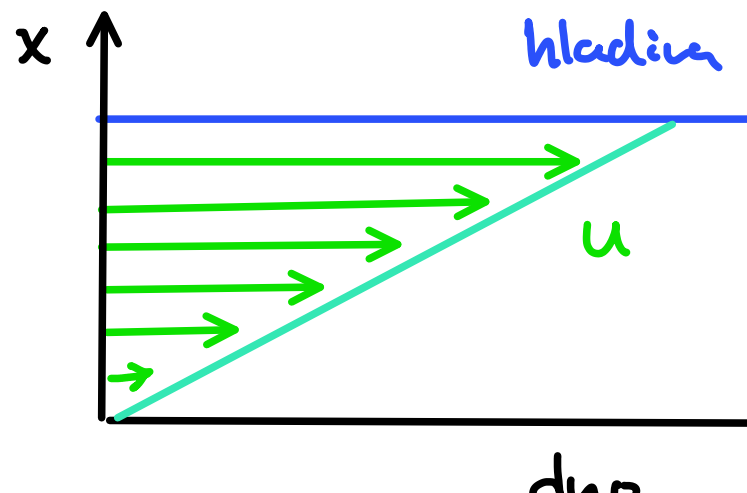
Newtonův zákon viskozity

- stanovuje vztah mezi stěhovým napětím a stěhovou rychlostí

$$\tau = \eta \frac{du}{dx}$$

η ... dynamická viskozita

$\frac{du}{dx}$... stěhová rychlost



	voda	glycerol
$\eta \sim$	0,01	1,5

- pokud $\eta \neq \text{konst.}$ $\leftarrow$ závisí např. na stěhov. rychlosti nebo času, pak taková tekutina nazýváme **Newtonovská**
 - ketchup, šmrkl, zubní pasta
- kapilární viskosimetr $\rightarrow$ čas průtoku kapilárou
- rotující viskosimetr $\rightarrow$ torzní odpor tekutiny mezi dvěma rotujícími válci

Navier - Stokesova rovnice

- z pohybové rovnice pro tekutiny

$$\left[\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right] = G_i + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j}$$

lze odvodit **Navier - Stokesova rovnice** pro **nestlačitelnou**

kapalinu, tedy vyjádření $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$

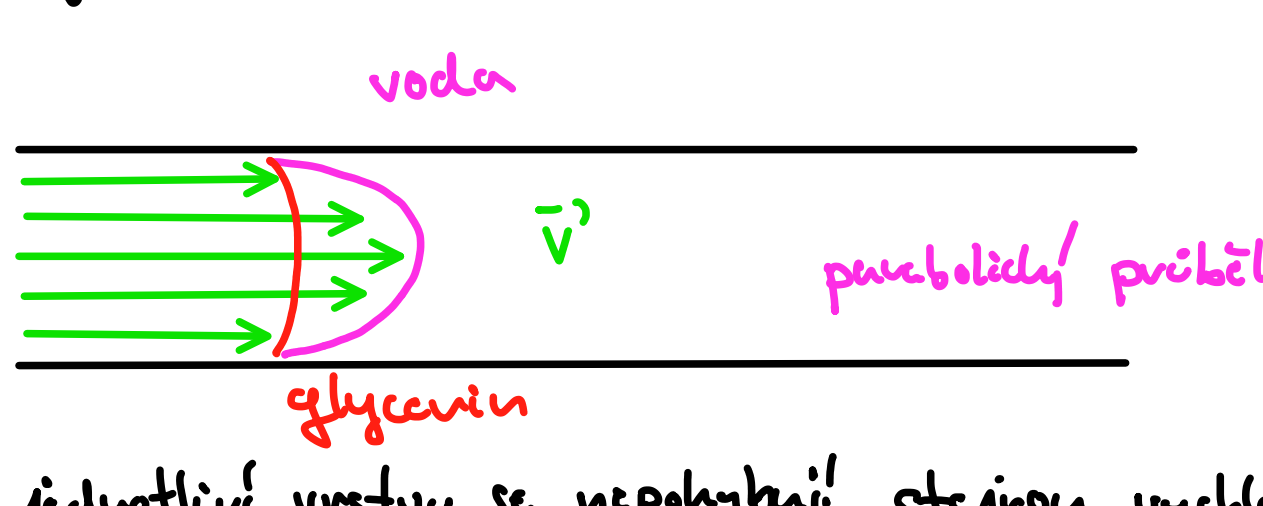
$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = G_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \Delta v_i$$

$\nu = \frac{\mu}{\rho}$... kinematická viskozita

- podél proudnic se kvůli tření ztrácí mechanická energie, což je jinak než u Bernoulliho rovnice, ve které se energie podél proudnic zachovává

Laminární a turbulentní proudění

Laminární proudění

- charakterizováno hladkým a uspořádaným tokem tekutiny
 - $\rightarrow$ částice se pohybují po rovnoběžných drázkách nebo vrstvách, vzájemně se neprotínají ani nemísí
 - typický pro nízké rychlosti
- 
- jednotlivé vrstvy se nepohybují stejnou rychlostí
 - nestěví až do tzv. kritické rychlosti, kdy se mění v turbulentní
 - např.:
 - krev v kapilárách
 - olej v čistých trubkách
 - výhody
 - nižší odpor
 - předvídatelná a snadno modelovatelná

Turbulentní proudění

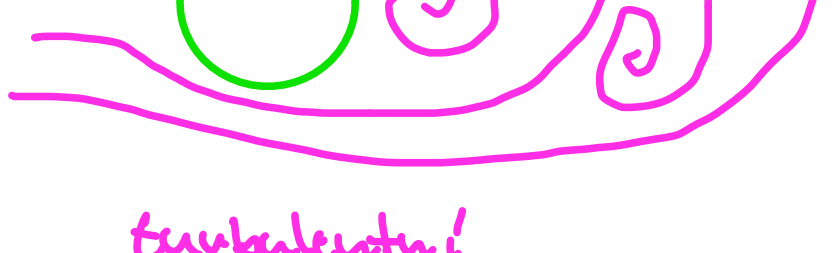
- charakteristické chaotickým a neuspořádaným pohybem částic tekutiny.

- dochází k intenzivnímu promíchávání mezi vrstvami

- typické pro vysoké rychlosti



laminární



turbulentní

$\rightarrow$ střídaní odtokových vírů

- např.:
 - u letadel
 - v řekách

Reynoldsovo číslo

- charakterizuje přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním

$$Re = \frac{\rho v L}{\eta}$$

ρ ... hustota

v ... rychlost

L ... rozměr trubice (poloměr)

η ... dynamická viskozita

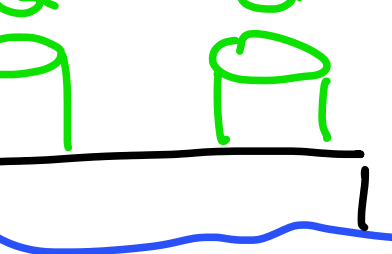
- přechodové proudění je pro $Re \in (1000, 20000)$

Magnusův jev

- fúžo a další náčrty sporty



- letadla



- lodě

